

Задания были выполнены, как в письменном виде, так и в электронном, как указано в документе.

Задание 7.1

1) Потребности

Реальное "Я": Освоение алгоритмов итерационных линейной алгебры. Минимальный набор навыков для обработки. Понимание темы диссертации ее конечный результат.

Идеальное "Я": Реализован несколько базовых методов. Готовый датасет для обучения нейронных сетей. Описание предметной области с примерами результатов и реализации.

2) Цели:

Реальное "Я": Скомбинировать/связать между собой знания из разных учебных предметов в предметной области, линейная алгебра.

Идеальное "Я": Провести сравнительный анализ методов. Провести тестирование системы, собрать метрики для анализа. Представить результаты на конференции.

3) Самоопределение

Реальное "Я": Начинающий исследователь, пытаюсь понять/связать анализ данных с медицинская область. Выполню поставленные задачи научного руководителя

Идеальное "Я": Исследователь в области вычислительной медицинской визуализации, владеющий методами линейной алгебры. Могу сам проверить гипотезы.

4) Ценности:

Реальное "Я": Фундаментальные знания теоретического плана.

Идеальное "Я": Практическое применение фундаментальных теоретических знаний. Скорость получения результатов. Быстрое адаптацию к изменениям в подходе реализации задачи.

5) Способности

Реальное "Я": Базовые знания анатомии, физиологии, программирование. Изучение статей и современных подходов реализации и применение в медицине.

Идеальное "Я": Использование современных фреймворков для реализации современных подходов обработки ~~данных~~ ИИТ-систем и т.п. Использование и реализация из статей.

6) Универсальные компетенции

Реальное "Я": работа в команде, цифровая грамотность, коммуникабельность, критическое мышление.

Идеальное "Я": Грамотное планирование, воспроизводимость и применение на практике, оценка источников информации.

7) Профессиональные компетенции

Реальное „Я“: Базовые знания линейной алгебры, применение базовых методов скалярных произведений, использование базовых форматов ^{форматов} MPT-снимков, базовые навыки программирования

Идеальное „Я“: Реализацию нескольких современных подходов скалярных произведений в линейной алгебре, использование современных фреймворков для реализации и ускорения работы. Тестирование системы, использование методов оценки качества, метрик.

Реальное „Я“ находится на этапе освоения предметной области для дальнейшей реализации. Идеальное „Я“ предполагает программист-исследователь, который на практике использует и воспроизводит современные методы для медицинской визуализации.

Таблица 1

Структурный компонент	Реальное «Я»	Идеальное «Я»
Потребность	Освоение алгоритмов итерационных методов линейной алгебры. Минимальный набор	Реализованы несколько базовых методов. Готовый датасет для обучения нейронных сетей. Описание

	символов для обработки. Понимание темы диссертации и её конечный результат	предметной области с примерами результатов и реализацией
Цель	Скомпоновать/связать между собой знания из разных учебных предметов в предметной области, линейной алгебры	Провести сравнительный анализ методов. Провести тестирование системы, отобрать метрики для анализа. Представить результаты на конференции
Самоопределение	Начинающий исследователь, пытающийся понять/связать анализ данных с медицинской областью. Выполняю поставленные задачи научного руководителя	Исследователь в области вычислительной медицинской визуализации, владеющий методами линейной алгебры. Могу сам проверять гипотезы
Ценности	Фундаментальные знания теоретического плана	Практическое применение фундаментальных теоретических знаний. Скорость получения результатов. Быстрая адаптация к изменениям в подходе реализации
Способности	Базовые знания линейной алгебры, программирование. Изучение статей и современных подходов реализации и применения в медицине	Использование современных фреймворков для реализации современных подходов обработки МРТ-снимков и т.п. Использование и реализация из статей
Универсальные компетенции	Работа в команде, цифровая грамотность, коммуникабельность, критическое мышление	Грамотное планирование, воспроизводимость и применение на практике, оценка источников информации
Профессиональные компетенции	Базовые знания линейной алгебры, применение базовых методов сжатия изображений, использование базовых форматов МРТ-снимков, базовые навыки программирования	Реализация нескольких современных подходов сжатия изображений в линейной алгебре, использование современных фреймворков для реализации и ускорения работы. Тестирование системы, использование методов оценки качества, метрик

Вывод: Реальное «Я» находится на этапе освоения предметной области для дальнейшей реализации. Идеальное «Я» – полноценный программист-исследователь, который на практике использует и воспроизводит современные методы для медицинской визуализации.

Задание 7.2

Вводные данные: Машиностроение, 1й курс, направление:
«Анализ данных». Тема диссертации «Применение
высокопроизводительных методов машинного
обучения для медицинской визуализации».
Проект: Создание синтетических МРТ-снимков.
Сроки с мая 2024г. по апрель 2027г.

Цели: необходимо провести исследование, обработать
данные, представить результаты на конференции.

S-Specific (Конкретный)

1) Получить валидные экспериментальные результаты
применения методов машинного обучения для генерации,
декорации обработки, в частности, синтетических МРТ-снимков.

Нужно, потому что:

- основа диссертации
- реальные данные недоступны
- синтетически изображение позволяет контролировать эксперимент

2) Я выступаю в роли исследователя, программиста,
инженера данных. Научный руководитель. Коллега
проекта. Рецензент конференции.

- 3) - Мощные вычислительные ресурсы
- обширный набор снимков
- Библиотека для технической реализации

- 4) - Встречи с руководителем
- Хранение исходного кода
- Тезисы на конференцию

М - Measurable (Измеримый)

1) - Базовый набор МРТ-снимков

- Методы вычислительной линейной алгебры для обработки/реконструкции изображений
- Тестирование производительности системы
- Оформление результатов в виде тезисов
- Прямые и представленные результаты на

2) - Получение данных - июни 2026 конференция

- Рекомендованные методы - сентябрь 2026
- Тестирование - декабрь 2026
- Оформление результатов - январь 2027
- Представление результатов - март 2027

3) - Сравнительные графики с показателями

- Реализация системы
- Испытание прохождения конференции

4)

- Количественные:

- кол-во снимков - > 50 шт
- Ускорение обработки - хотя бы для одного метода
- Публикации - 1 конференция

- Качественные:

- Реализация - минимальная обработка и ее результат
- Публикации - рекомендации по внедрению в мед. учреждение

A - Achievable (Достижимый)

1)

а) Математическая подготовка

Описание: Р. Стренг. Понимание векторных, тензорных линейных алгебры - понимание пространств, собственных значений, сингулярных значений

Внимание на достижение: Выбор нужного необходимого метода для реализации

б) Программирование

Описание: К. Ван Россум. Простота программирования критична для исследовательских проектов

Внимание на достижение: Быстрая реализация и проверка гипотез на больших объемах данных

в) Медицинские изображения

Описание: С. Смит. Medical Image Segmentation - понимание специфичности медицинских изображений

Внимание на достижение: ~~не~~ преобразование, нормализация, удаление артефактов

г) Проект

Описание: М. Нишкен. Коммуникация ускоряет доступ к данным, распространяет знания между всеми

Внимание на достижение: Времени разработчик сокращает, появляются новые идеи

д) Вычислительные ресурсы

Описание: Дм. Хемесси. Ускорение с GPU в задачах линейной алгебры может достигать в 10-100 раз быстрее результаты для плотных матриц

Внимание на достижение: Позволяет обрабатывать большие объемы данных

е) Самоорганизация и планирование

Описание: А. Аллен Getting Things Done

Систематизация задач. Избегает когнитивную нагрузку

Внимание на достижение: качественное планирование, выполнение вовремя, отсутствие стресса, быстрое решение проблем

ж) Наставничество по пути руководства

Описание: А.С. Вогутский. Эксперт помогает пройти этапы, которые трудно освоить самостоятельно

Внимание на достижение: При возникновении трудностей направлять, чтобы не останавливаться в ступоре

2) - ~~д~~ Синтетические скелетки: договориться о выгрузке определенной части изображений для диссертации

- Вычислительная сложность: Использование итерационных методов, уменьшение размерности

- Заключен по другим предметам: согласован с преподавателями.

R - Relevant (Значимый)

1) Чрезвычайно актуальны

- а) решение проблемы нехватки реальных данных
- б) вычислительная производительность

2)

- Среднесрочная: готовая диссертация
- Краткосрочная: минимальный набор работающих методов
- Стратегическая: ~~важная~~ фундаментальная основа для разработки полноценной функционализирующей ~~и~~ приложения/сервисы

T - Time bound (Определенный во времени)

- Публикация изобретений: 30 июля 2026
- Реализация кода-бы одним методом: 30 августа 2026
- Тестирование: 1 декабря 2026
- Тезисы для конференции: 28 февраля 2027
- Конференция: 15 апреля 2027

Вводные данные: Магистратура, 1 курс, направление: «Анализ данных».
Тема диссертации: «Применение высокопроизводительных методов вычислительной линейной алгебры для медицинской визуализации МРТ-снимков». Проект: Создание синтетических МРТ-снимков. Сроки: с мая 2026 г. по апрель 2027 г.

Цели: необходимо провести исследования, обработать данные, представить результаты на конференции.

S – Specific (Конкретный)

1) Получить валидные экспериментальные результаты применения методов линейной алгебры для генерации, ускорения обработки, в частности, синтетических МРТ-снимков. Нужно, потому что:

- Основа диссертации.
- Реальные данные недоступны.
- Синтетические изображения позволяют контролировать ход эксперимента.

2) Я выступаю в роли: исследователя, программиста, инженера данных. Научный руководитель. Команда проекта. Рецензенты конференции.

3) Мощные вычислительные ресурсы; минимальный набор снимков; Библиотеки для технической реализации.

4) Встречи с руководителем; хранение исходного кода; тезисы на конференцию.

M – Measurable (Измеримый)

1) Базовый набор МРТ-снимков; методы вычислительной линейной алгебры для обработки/реконструкции изображений; тестирование производительности системы; оформленные результаты в виде тезисов; применение и представление результатов на конференции.

2) получение данных – июнь 2026; реализованные методы – сентябрь 2026; тестирование – декабрь 2026; оформление результатов – январь 2027; представление результатов – март 2027.

3) Сравнительные графики и показатели; реализация системы; успешное прохождение конференции.

4) Количественные:

- Количество снимков: 50 штук.
- Ускорение обработки: хотя-бы один метод.
- Публикация: 1 конференция.

Качественная:

- Реализация: минимальная обработка и её результат.
- Публикации: рекомендации по внедрению в мед. Учреждениях.

A – Achievable (Достижимый)

1) Ресурсы

a) Математическая подготовка. Описание: Г. Стренг. Понимание вычислительной линейной алгебры — понимание пространств, собственных значений, сингулярное значение. Влияние на достижение: Выбор нужного/необходимого метода для реализации.

b) Программирование. Описание: К. Ван Россум. Простота программирования критична для исследовательских проектов. Влияние на достижение: Быстрая реализация и проверка гипотез на большом объеме данными.

c) Медицинские изображения. Описание: С. Смит. Medical Image Computing — понимание специфики медицинских изображений. Влияние на достижение: предобработка, нормализация, удаление артефактов.

d) Проект. Описание: М. Нильсен. Коллаборация ускоряет доступ к данным, распределяет задачи между всеми. Влияние на достижение: время разработки сокращается, появляются новые идеи.

e) Вычислительные ресурсы. Описание: Дж. Хеннесси. Ускорение в GPU в задачах линейной алгебры может достигать 10–100 раз быстрее результатов для плотных матриц. Влияние на достижение: позволяет обрабатывать большие объёмы данных.

f) Самоорганизация и планирование. Описание: Д. Аллен. Getting Things Done — систематизация задач снижает когнитивную нагрузку. Влияние на достижение: качественное планирование, выполнение вовремя дедлайнов, быстрое решение неотложно появляющихся проблем.

g) Наставничество научного руководителя. Описание: Л.С. Выготский. Эксперт помогает пройти этапы, которые трудно освоить самостоятельно. Влияние на достижение: при возникновении трудностей направляет, чтобы дело не останавливалось в ступоре.

2) Возможные риски

- Синтетические снимки: договориться о выгрузке определённой части изображений для диссертации.

- Вычислительная мощность: использовать итерационные методы, уменьшающие размерность.

- Занятость по другим предметам: согласовать с преподавателями.

R – Relevant (Значимый)

1) Чрезвычайно актуальные:

- a) Решение проблемы нехватки реальных данных.

- b) Вычислительная производительность.

2) Среднесрочные: готовая диссертация.

3) Краткосрочные: минимальный набор работающих методов.

4) Стратегические: фундаментальная основа для разработки полноценного функционирующего приложения/системы.

T – Time bound (Определённый во времени)

- Получение изображений: 30 июня 2026.

- Реализация хотя бы одного метода: 30 августа 2026.

- Тестирование: 1 декабря 2026.

- Тезисы для конференции: 28 февраля 2027.

- Конференция: 15 апреля 2027.